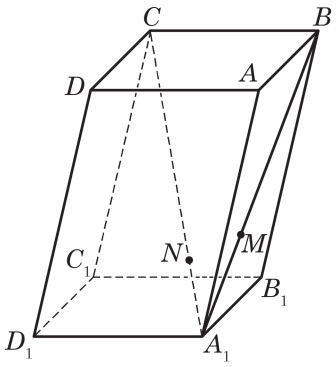


图 3-1-4

例 4 底面是平行四边形的棱柱称为平行六面体，其特点是六个面都是平行四边形，且两两互相平行. 如图 3-1-4，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 M 在对角线 A_1B 上，且 $|A_1M|=\frac{1}{2}|MB|$，点 N 在对角线 A_1C 上，且 $|A_1N|=\frac{1}{3}|NC|$. 求证：M、N、D_1 三点共线.

证明 令 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$，$\overrightarrow{AA_1}=\vec{c}$，则

$$\overrightarrow{D_1A_1}=\overrightarrow{DA}=-\vec{b},$$

$$\overrightarrow{A_1B}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AA_1}=\vec{a}-\vec{c},$$

$$\overrightarrow{A_1M}=\frac{1}{3}\overrightarrow{A_1B}=\frac{1}{3}(\vec{a}-\vec{c}),$$

所以，$\overrightarrow{D_1M}=\overrightarrow{D_1A_1}+\overrightarrow{A_1M}=-\vec{b}+\frac{1}{3}(\vec{a}-\vec{c})=\frac{1}{3}(\vec{a}-3\vec{b}-\vec{c})$.

又因为

$$\overrightarrow{A_1C}=\overrightarrow{A_1B}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{A_1B}+\overrightarrow{AD}=\vec{a}-\vec{c}+\vec{b},$$

$$\overrightarrow{A_1N}=\frac{1}{4}\overrightarrow{A_1C}=\frac{1}{4}(\vec{a}-\vec{c}+\vec{b}),$$

所以

$$\overrightarrow{D_1N}=\overrightarrow{D_1A_1}+\overrightarrow{A_1N}=-\vec{b}+\frac{1}{4}(\vec{a}-\vec{c}+\vec{b})=\frac{1}{4}(\vec{a}-3\vec{b}-\vec{c}).$$

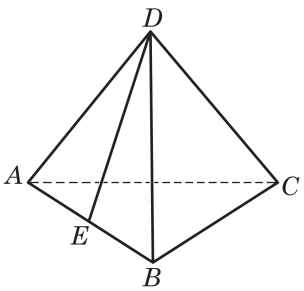
由此可知，$\overrightarrow{D_1M}=\frac{4}{3}\overrightarrow{D_1N}$，所以 $\overrightarrow{D_1M}//\overrightarrow{D_1N}$.

因为点 D_1 为 $\overrightarrow{D_1M}$ 与 $\overrightarrow{D_1N}$ 的公共起点，所以 M、N、D_1 三点共线.

练习 3.1(2)

1. 如图，棱长为 a 的正四面体 $ABCD$ 中，E 为棱 AB 的中点. 求 $\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{DE}$ 与 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DE}$.

2. 设 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 是三个空间向量，求证：$\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$.



（第 1 题）